

ІТМО

Моделирование LTE-сетей в условиях загородного автомобильного движения

Работу выполнил:

Афанасьев Кирилл Александрович, Р3406

Научный руководитель:

Балакшин Павел Валерьевич, к.т.н.

Городская модель LTE-сетей, ориентированная на низкую мобильность, имеет высокую степень развития, но она совершенно не подходит для загородных условий, где требуется обслуживать передвигающихся на высокой скорости абонентов при низкой плотности базовых станций.



Особенности покрытия мобильной связью на загородных дорогах РФ:

- в Российской Федерации, по различным оценкам, федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, а сетями LTE **от 54% до 75%**;
- региональные дороги покрыты сетями связи различных поколений на уровне **от 20 до 40%**;
- при этом только **2** федеральных трассы покрыты LTE-связью на 100% – это платные автодороги М-11 “Нева” и М-12 “Восток”.

Цель работы: Автоматизация оценки качества покрытия скоростных трасс с помощью имитационного моделирования.



Основные задачи работы:

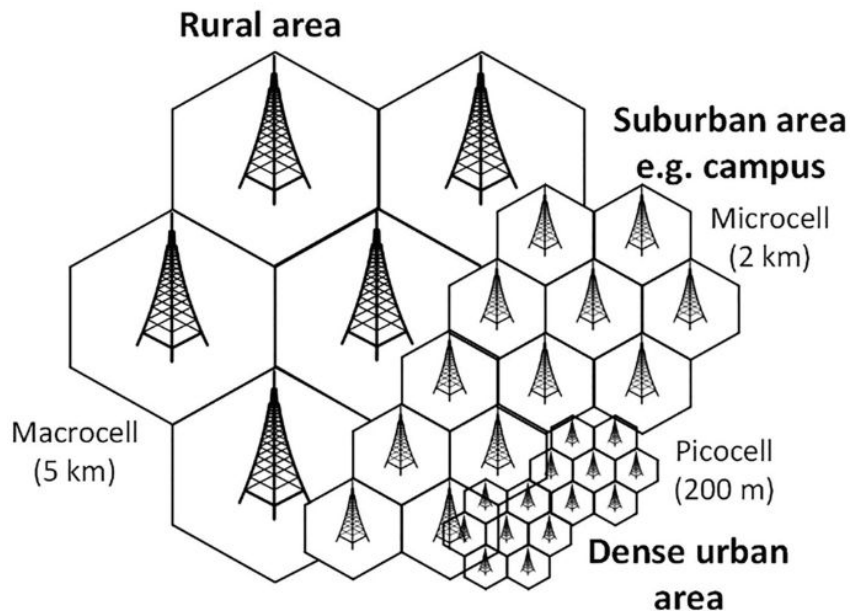
1. Исследование возможностей LTE для загородного скоростного движения.
2. Анализ существующих решений для оценки качества LTE.
3. Разработка имитационной модели LTE-сети в среде OMNeT++.
4. Проведение экспериментов при различных конфигурациях модели.
5. Верификация результатов моделирования с референсными значениями.
6. Разработка рекомендаций по использованию модели для предварительного анализа.

3GPP выделяет несколько моделей распространения сигнала базовых станций.



Список моделей:

- Urban Microcell – уличная застройка;
- Urban Macrocell – городские условия;
- Rural Macrocell – загородные условия;
- Indoor Office – помещение;
- Indoor Factory – техническое здание.



Метод исследования

Метод исследования: дискретное имитационное моделирование



Состав стека:

- среда имитационного моделирования: OMNeT++;
- ядро мобильности абонентов: SUMO с помощью Veins;
- ядро LTE-сети: INET Framework & Simu5G.



SUMO
SIMULATION OF URBAN MOBILITY



Сравнительная характеристика



Параметр	ns3	OmNeT++
Моделирование LTE	Да, близко к реальным сетям	Да
Моделирование а/м	Ограничено	Да
GUI/Визуализация	Ограничено	Да
Использование в академическом сообществе	Высокое (сетевое моделирование)	Высокое (мобильность, VANET)

Разработанная модель может работать в различных конфигурациях



Изменяемые параметры экспериментов:

- макет скоростной трассы;
- частота установки базовых станций;
- скоростной режим;
- плотность транспортного потока;
- траектория движения абонентов;
- загрузку канала.

Собираемая статистика:

- пропускная способность;
- круговая задержка сети;
- статистика LTE-сигнала:
 - CQI,
 - SINR,
 - Error Rate,
 - расстояние до eNB.

Описание экспериментов

Разработанная модель используется в 2 сценариях:

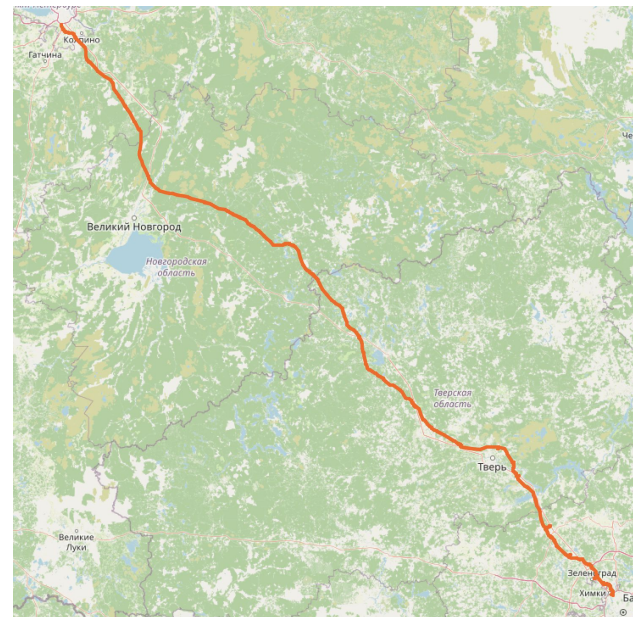
- Драйв-тест;
- Стресс-тест.

Тесты проводятся с учетом ограничений скорости:

- 90 км/ч;
- 110 км/ч;
- 130 км/ч.

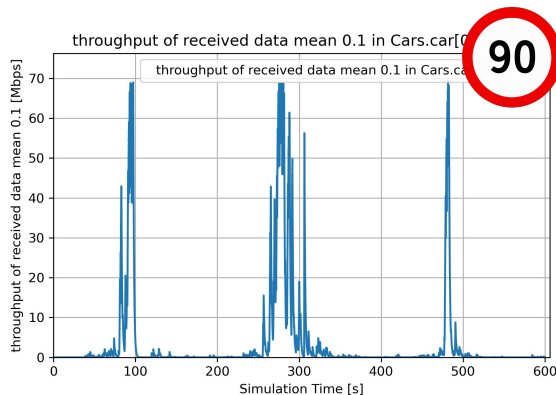
И плотности расстановки базовых станций:

- 1 км;
- 3 км;
- 5 км.



Загружена трасса М-11 “Нева” (Москва-Петербург)

Результаты экспериментов



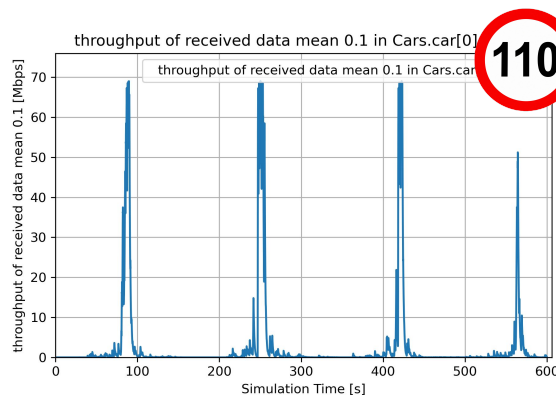
еNB каждые 5 км, 90 км/ч

Ср. знач.: **9.5** Мбит/с

Дов. инт. 95%: **(8.99; 10.01)** Мбит/с

Подходит для:

- стриминг видео ~8 Мбит/с (1080p30);
- видеосообщения в мессенджере;
- loseless-аудио стриминг.



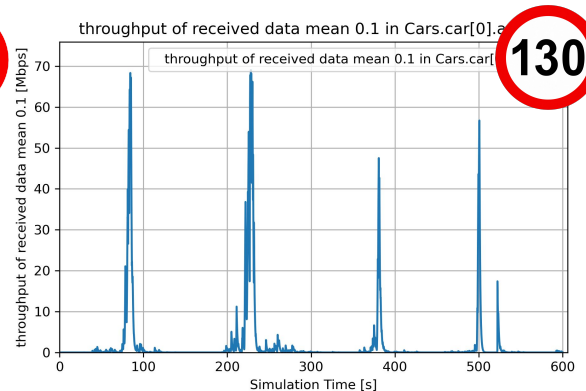
еNB каждые 5 км, 110 км/ч

Ср. знач.: **8.1** (-15%) Мбит/с

Дов. инт. 95%: **(7.61; 8.61)** Мбит/с

Подходит для:

- стриминг видео ~8 Мбит/с (1080p30);
- видеосообщения в мессенджере;
- loseless-аудио стриминг.



еNB каждые 5 км, 130 км/ч

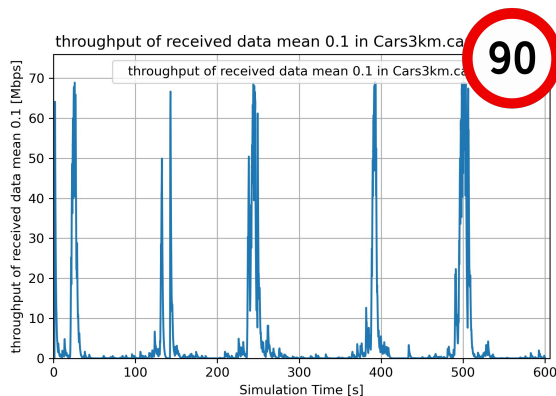
Ср. знач.: **4.8** (-49%) Мбит/с

Дов. инт. 95%: **(4.46; 5.22)** Мбит/с

Подходит для:

- стриминг видео ~4 Мбит/с (720p);
- переписка + голосовые сообщения;
- онлайн-карта + навигатор.

Результаты экспериментов



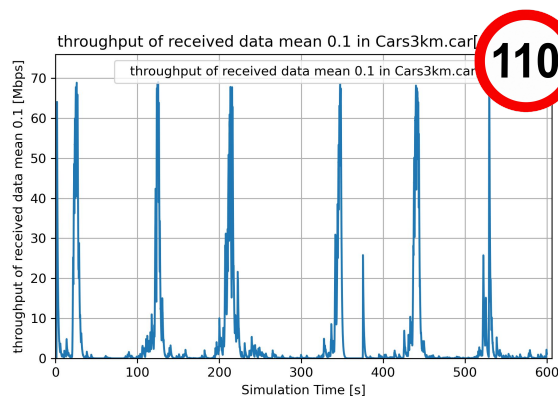
еNB каждые 3 км, 90 км/ч

Ср. знач.: **10.38** Мбит/с

Дов. инт. 95%: **(9.85; 10.91)** Мбит/с

Подходит для:

- стриминг видео ~9 Мбит/с (1080p60);
- hi-res аудио стриминг;
- загрузка небольших файлов



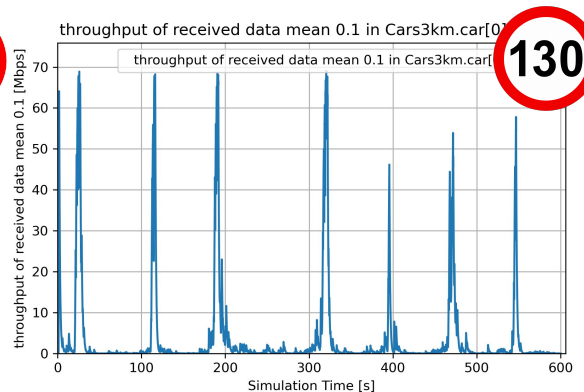
еNB каждые 3 км, 110 км/ч

Ср. знач.: **9.77 (-6%)** Мбит/с

Дов. инт. 95%: **(9.26; 10.28)** Мбит/с

Подходит для:

- стриминг видео ~9 Мбит/с (1080p60);
- hi-res аудио стриминг;
- загрузка небольших файлов



еNB каждые 3 км, 130 км/ч

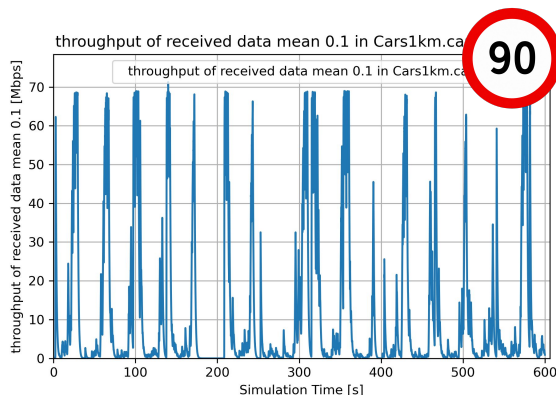
Ср. знач.: **8.72 (-16%)** Мбит/с

Дов. инт. 95%: **(8.24; 9.2)** Мбит/с

Подходит для:

- стриминг видео ~8 Мбит/с (1080p60);
- видеосообщения в мессенджере;
- loseless-аудио стриминг.

Результаты экспериментов



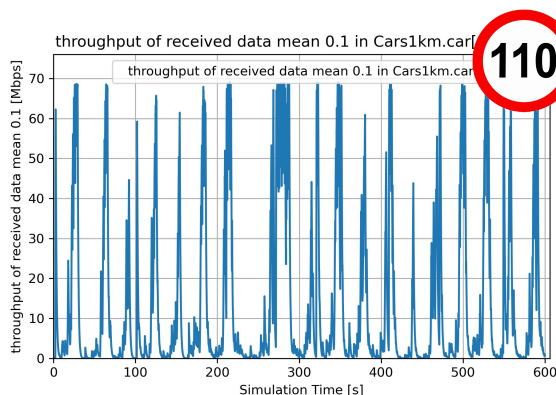
еNB каждый 1 км, 90 км/ч

Ср. знач.: **23.68** Мбит/с

Дов. инт. 95%: **(23.05; 24.3)** Мбит/с

Подходит для:

- стриминг видео ~20 Мбит/с (1440p30);
- загрузка больших файлов;
- онлайн-игры (без учета задержек).



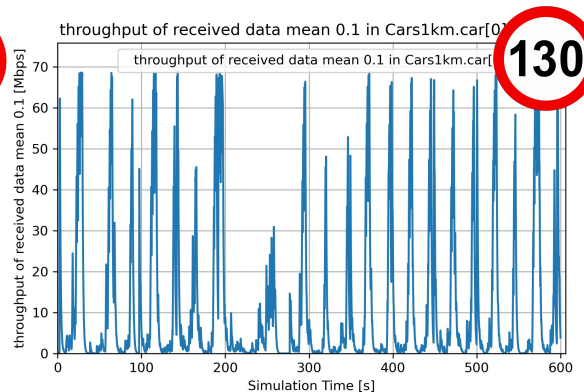
еNB каждый 1 км, 110 км/ч

Ср. знач.: **26.2 (+11%)** Мбит/с

Дов. инт. 95%: **(25.59; 26.81)** Мбит/с

Подходит для:

- стриминг видео ~20 Мбит/с (1440p30);
- загрузка больших файлов;
- онлайн-игры (без учета задержек).



еNB каждый 1 км, 130 км/ч

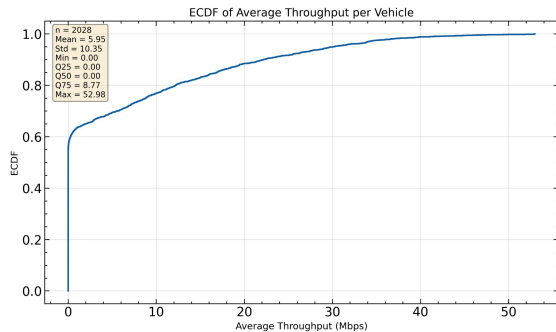
Ср. знач.: **22.1 (-7%)** Мбит/с

Дов. инт. 95%: **(21.52; 22.7)** Мбит/с

Подходит для:

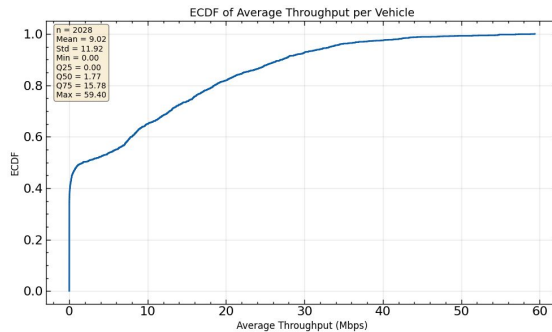
- стриминг видео ~20 Мбит/с (1440p30);
- загрузка больших файлов;
- онлайн-игры (без учета задержек).

Результаты экспериментов



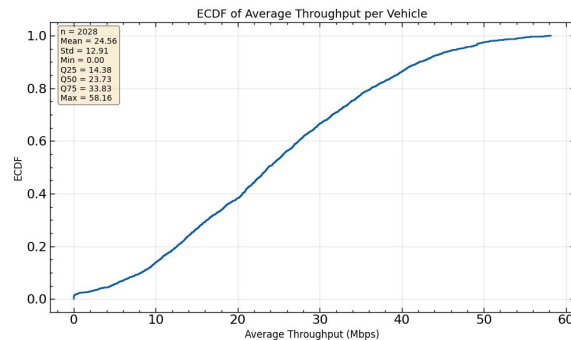
Стресс-тест >2000 абонентов, 5км

Редкая расстановка eNB,
недостаточное покрытие для
прохождения стресс-теста.



Стресс-тест >2000 абонентов, 3км

Переходный результат между
полным и недостаточным
покрытием.



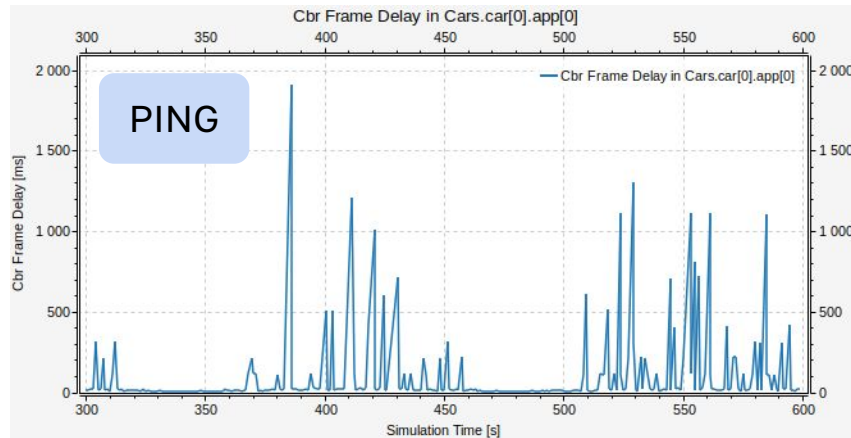
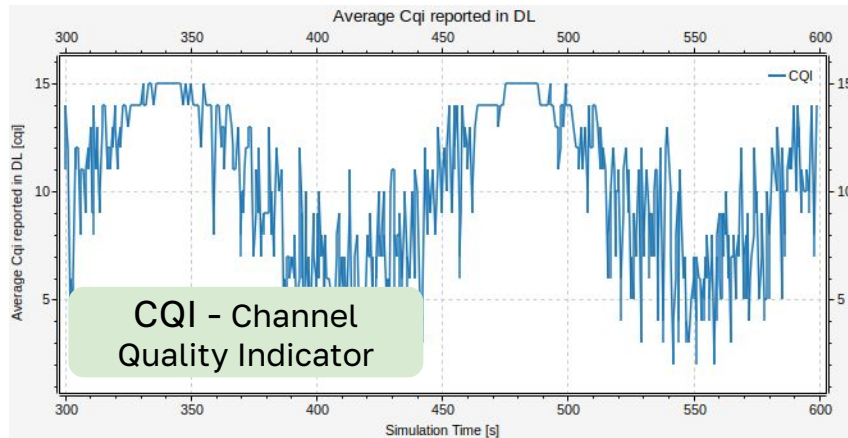
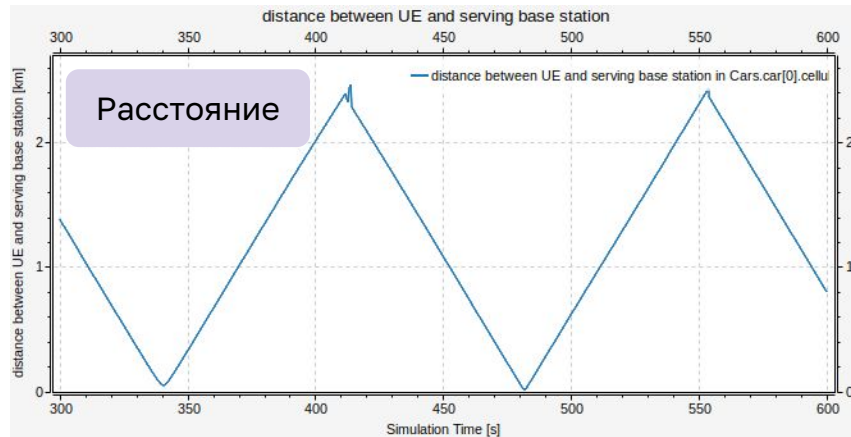
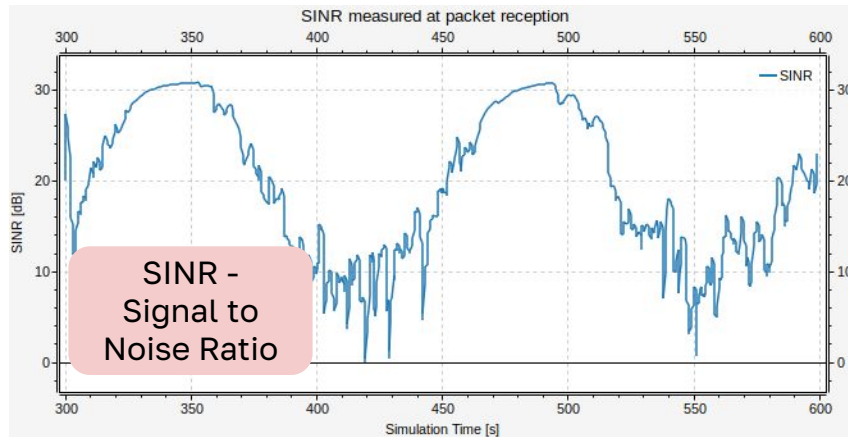
Стресс-тест >2000 абонентов, 1км

Равномерное распределение,
стабильный результат стресс-
тестирования.

Для всех экспериментов установлен режим



Результаты экспериментов



Верификация модели

По данным отчёта DMTEL для трассы М-11 “Нева” пиковая пропускная способность на дороге для оператора связи Мегафон составила **67 Мбит/с**. Данные были получены путем реальных натурных тестов.*

По данным открытой карты базовых станций 4Cells Мегафон расставляет eNB на М-11 **каждые 5км**.

Для модели с такими параметрами был получен доверительный интервал пиковой пропускной способности **65.31 ± 3.832 Мбит/с**. Референсное значение попадает в этот интервал.

* - https://dmtel.ru/files/2025/report_roads.pdf

Для использования модели, необходимо:



- загрузить геометрию трассы (формата OSM);
- установить скоростной режим;
- установить маршруты абонентов и плотность транспортного потока;
- установить плотность расстановки базовых станций;
- приложить параметры к OMNeT++ модели;
- запустить симуляцию;
- выгрузить и обработать результаты.

По итогам данной работы:



1. Исследованы возможности LTE для загородного скоростного движения.
2. Выбрана среда моделирования на основе сравнительной характеристики различных аналогов.
3. Разработана параметризуемая модель LTE-сети с высокой мобильностью абонентов в среде OMNeT++.
4. Проведены эксперименты при различных конфигурациях модели.
5. Произведена верификация модели с данными натурных экспериментов.
6. Разработаны рекомендации по использованию модели для предварительного анализа.

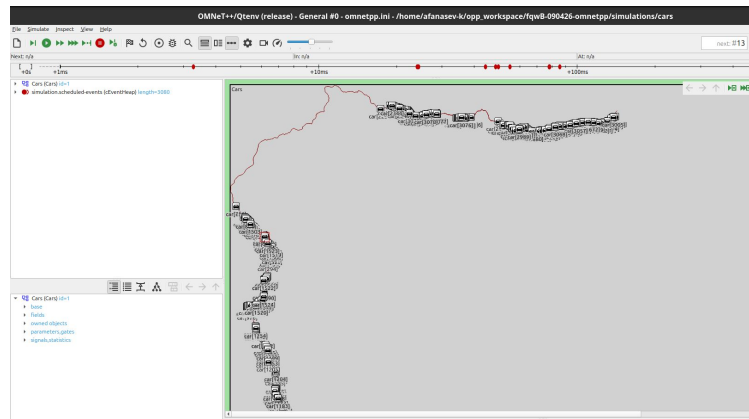
Цель автоматизации оценки качества LTE-сетей достигнута.

**Спасибо
за внимание!**

ITMO *re than a*
UNIVERSITY

367837@edu.itmo.ru
Telegram: @zerumi

Параметризация модели



На картинке - пример работы модели с трассой А-121 “Сортавала”

